

Descripción Funcional del Sistema

Visión General, Personajes, Estructura e Interacciones de la Plataforma de Lavaderos

1. El Motivo de la Aplicación

El propósito principal de esta aplicación web es digitalizar, organizar y centralizar la reserva de turnos para servicios de lavado de vehículos. En la actualidad, muchos lavaderos operan mediante mensajes informales o atención por orden de llegada, lo que genera demoras, pérdida de tiempo para los clientes y tiempos muertos para los negocios.

La aplicación nace para resolver este problema creando un **mercado digital (marketplace)**. Funciona como un punto de encuentro donde los dueños de lavaderos pueden exhibir sus servicios, horarios y capacidad real, y donde los usuarios pueden buscar, reservar y pagar su turno de forma anticipada y segura. Además, introduce un modelo de negocio rentable para el operador de la plataforma mediante el cobro de suscripciones a los lavaderos adheridos.

2. Los Personajes (Roles) Involucrados

La vida de la aplicación es impulsada por la interacción de tres personajes fundamentales, cada uno con motivaciones, permisos y responsabilidades muy distintas:

1. EL CLIENTE (USUARIO FINAL)

Quién es: Cualquier persona que posea un vehículo y necesite lavarlo sin perder tiempo esperando.

Su objetivo: Encontrar un lavadero cercano o de confianza, ver en qué horarios tiene lugar, reservar una cita para su tipo de vehículo y asegurar su lugar subiendo un comprobante de pago.

2. EL ADMINISTRADOR (DUEÑO DEL LAVADERO)

Quién es: El propietario o encargado de un establecimiento de lavado de autos.

Su objetivo: Atraer más clientes a través de la plataforma, organizar el flujo de trabajo diario de sus empleados (bahías de lavado), evitar huecos en la agenda y recibir los pagos de forma directa.

Su obligación: Pagar una suscripción mensual a la plataforma para mantener su negocio visible y operativo en el buscador.

3. EL SUPERADMINISTRADOR (DUEÑO DE LA PLATAFORMA)

Quién es: El operador principal y dueño del sistema de software.

Su objetivo: Mantener el ecosistema funcionando correctamente, validar que los lavaderos paguen su membresía para habilitarlos en la plataforma, y actuar como árbitro en caso de disputas entre clientes y lavaderos.

3. Estructura de la Aplicación (Las Páginas y sus Funciones)

Dependiendo de qué personaje ingrese al sistema, la aplicación web muta y presenta diferentes interfaces adaptadas a sus necesidades.

3.1. Lo que ve el Cliente

- **La Página de Inicio (Buscador y Mapa):** Es la cara pública de la aplicación. Aquí el cliente ve un mapa interactivo (que por defecto puede centrarse en su región, como San Miguel de Tucumán o alrededores). Puede utilizar filtros para buscar lavaderos disponibles hoy, mañana, o hasta 15 días en el futuro. Puede ver los pines en el mapa y seleccionar uno para ver la foto, los servicios que ofrece y la dirección.
- **Visualizador de Disponibilidad en Tiempo Real:** Al seleccionar un lavadero, el cliente no solo ve el calendario, sino que ve si en *ese mismo instante* hay bahías de lavado libres, por si desea ir de inmediato sin agendar a futuro.
- **Proceso de Reserva:** Una ventana donde el cliente elige el servicio, el vehículo, la fecha y la hora. Aquí la página le muestra un CBU/Alias (perteneciente al Administrador del lavadero). El sistema "congela" ese turno por 10 minutos para darle tiempo al cliente de transferir y subir la foto del comprobante.

- **Mis Turnos:** Un panel personal donde el cliente revisa si su turno fue aprobado, sigue pendiente, o fue rechazado.

3.2. Lo que ve el Administrador (Dueño del Lavadero)

- **Pantalla de Pago de Suscripción (Modo Bloqueado):** Si el administrador es nuevo o se le venció el mes, la aplicación no lo deja entrar a su sistema. Lo encierra en una página donde solo ve el Alias del Superadministrador y un botón para subir la captura de su transferencia para pagar la membresía de la aplicación.
- **La Agenda (Dashboard Principal):** Su herramienta de trabajo diario. Un calendario donde ve todos los turnos que le van cayendo. Si un cliente reserva, le aparece aquí con la foto del pago para que él lo revise y haga clic en "Aprobar" o "Rechazar".
- **Panel de Tiempo Real (Control de Bahías):** Una sección muy visual donde tiene botones por cada espacio físico de lavado que posee en su local. Él puede tocarlos para marcarlos como "Ocupado" o "Libre" según van entrando los autos, lo que actualiza instantáneamente el mapa que ven los clientes.
- **Configuración del Negocio:** Una página administrativa donde el dueño carga sus precios, define cuánto tarda cada lavado (en bloques de 15 minutos), marca qué días son feriados y configura si hace horario corrido o cortado (mañana y tarde). También cuenta con un "Botón de Pánico" para marcar el negocio como "Cerrado" si surge una emergencia, desapareciendo inmediatamente del buscador de los clientes.

3.3. Lo que ve el Superadministrador

- **Bandeja de Suscripciones:** Una lista de todos los lavaderos que subieron su comprobante para pagar la mensualidad. El Superadmin revisa la foto, verifica su cuenta de banco, y si el dinero está, presiona "Validar", lo cual activa mágicamente el lavadero en la plataforma pública por 30 días.
- **Panel de Resolución de Conflictos (Reportes):** Si un Administrador rechaza el turno de un cliente y se queda con el dinero, el cliente puede reportarlo. Esta página le muestra al Superadmin el comprobante real del cliente para que tome acciones disciplinarias contra el lavadero (como suspenderlo).
- **Configuración Global:** Una pantalla simple para cambiar el precio de la membresía y actualizar el CBU a donde los lavaderos deben depositar.

4. ¿Cómo interactúan estas partes entre sí? (Dinámica del Sistema)

Para entender cómo la aplicación cobra vida, veamos cómo fluye la información a través de los personajes y las pantallas.

1. El Alta del Negocio y el Flujo del Dinero a la Plataforma

Un Administrador se registra. Inmediatamente, la aplicación lo oculta del público y le muestra la *Pantalla de Pago de Suscripción*. El Administrador hace la transferencia, sube el comprobante y espera. El Superadministrador entra a su *Bandeja de Suscripciones*, ve el comprobante, lo valida, y en ese instante, el perfil del Administrador se desbloquea y el lavadero aparece en el *Mapa del Cliente*.

2. La Fricción Cero en la Reserva (El Bloqueo de 10 minutos)

Un Cliente está en el *Buscador* y encuentra un turno para las 15:00 hs. Al seleccionarlo, la aplicación se comunica con el servidor y "esconde" ese horario para todos los demás clientes de la ciudad. El Cliente tiene 10 minutos para pagar usando el Alias del lavadero y subir la foto. Si no lo hace, el sistema interactúa automáticamente liberando el turno. Si lo hace, la información viaja al *Dashboard del Administrador*.

3. La Aprobación y el Tiempo Real

El Administrador ve una alerta en su *Agenda*. Revisa la foto del pago de su Cliente y hace clic en "Aprobar". El sistema le manda una notificación al Cliente confirmando su lugar. Cuando llegan las 15:00 hs de ese día, el sistema interactúa de forma automática con el *Panel de Tiempo Real* del lavadero, marcando una de las bahías como "Ocupada", lo que a su vez cambia el estado de disponibilidad en el *Mapa Público* que están viendo otros posibles clientes en la calle en ese mismo momento.

4. Las Excepciones y el Arbitraje

Si el Administrador rechazara injustamente ese pago, el Cliente va a su página de *Mis Turnos* y presiona "Reportar". Esto saca el problema del ámbito del lavadero y envía la evidencia directamente a la pantalla del *Panel de Resolución de Conflictos* del Superadministrador, quien interactúa con el sistema imponiendo una sanción o apagando el perfil del lavadero, protegiendo así la integridad de la aplicación.

En resumen: La aplicación es un organismo vivo donde las configuraciones de tiempo, precio y capacidad que define el **Administrador** moldean lo que el **Cliente** puede comprar en el buscador. El dinero fluye directamente del Cliente al Administrador por los servicios prestados, y del Administrador al **Superadministrador** por el derecho a existir dentro de esta plataforma interconectada.